
Lliurament 8: Còniques i llocs geomètrics

(Material d'ampliació)

Matemàtiques I

Josep Mulet Pol

Àmbit científic



<https://iedib.net/>

Aquesta obra està subjecta a les condicions de llicència CREATIVE COMMONS no comercial i compartir igual.

Edició ~~ETX~~: © Josep Mulet Pol

Versió: 18-03-2026

[Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional](#)



Índex

1	Les còniques	3
2	La circumferència	5
3	L'el·lipse	6
4	La hipèrbola	9
5	La paràbola	12
6	Excentricitat de les còniques	14

1. Les còniques

■ Seccions d'una superfície cònica

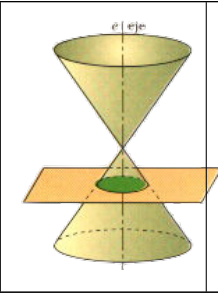
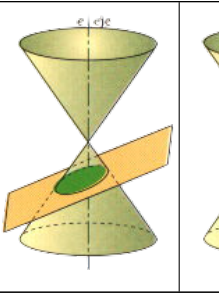
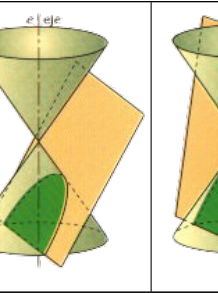
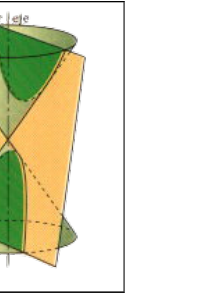
Les figures que s'estudiaran en aquest apartat, totes elles conegudes com a còniques, es poden obtenir com a intersecció d'una superfície cònica amb un pla.

Anomenam **superfície cònica** de revolució a la superfície engendrada per una línia recta que gira al voltant d'un eix mantenint un punt fixat sobre aquest eix; mentre que denominem simplement **cònica** a la corba obtinguda al tallar aquesta superfície cònica amb un pla. Dependent de l'angle que forma el pla amb l'eix del con s'obtenen les diferents còniques:

- circumferència
- el·lipse
- hipèrbola
- paràbola.

Heu vist com les **rectes** venen descrites per equacions de **primer grau**, ara les **còniques** corresponen a equacions de **segon grau**. Possiblement recordeu l'equació de la paràbola $y = ax^2 + bx + c$ la qual és efectivament de segon grau.

Taula 1: Classificació de les còniques

			
Si el pla que talla a la superfície cònica és perpendicular a l'eix, la secció és una circumferència .	Si inclinau el pla de manera que sigui oblic amb l'eix i talli a totes les generatrius, la secció és una el·lipse .	Si continuau inclinant el pla de manera que sigui paral·lel a una generatriu, resulta una paràbola .	Finalment, si inclinau encara més el pla, obteniu una figura amb dues branques que s'anomena hipèrbola .



Vídeo 8.1: Les còniques com seccions d'una superfície cònica.

<https://www.youtube.com/watch?v=6SjcWQuzPkI>

Les còniques són presents en nombroses situacions de la vida quotidiana i de la tecnologia

- La invenció de la roda
- Òrbites el·líptiques dels planetes del sistema solar
- Miralls i antenes parabòliques
- L'ombra d'un pal a diferents hores del dia (branca d'hipèrbola)
- Tir parabòlic

d'entre moltes altres.

L'objectiu d'aquesta part del lliurament és que sàpigueu identificar i classificar les còniques, representar-les i enumerar els seus elements característics. Un paràmetre important de les còniques és la seva **excentricitat** que proporciona una mesura de la seva forma. Per a cada

cònica que estudiem anirem explicant el significat d'aquest paràmetre. Passarem per alt aspectes com ara la deducció de les seves equacions i algunes de les seves propietats.

2. La circumferència

■ Vídeo explicacions



Vídeo 8.2: Aprofundeix en l'estudi de la circumferència.

<https://www.youtube.com/watch?v=f8K1vLhVUXk>

Definició

Es defineix **circumferència** com el lloc geomètric de tots els punts del pla tals que la **distància** a un punt fix **O**, anomenat **centre**, es manté constant.

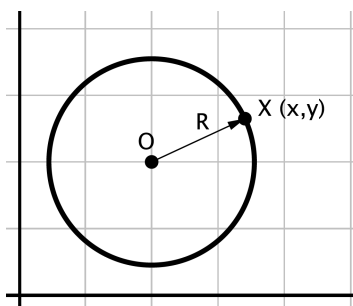
Abans de començar a trobar l'equació de la circumferència, hem de recordar que la distància entre dos punts és (vegeu la secció anterior):

$$d(X, O) = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \quad (1)$$

L'equació d'una circumferència de radi R i centre en el punt $O(x_0, y_0)$ s'obté imposant que de la distància entre el punt $O(x_0, y_0)$ i un punt qualsevol $X(x, y)$ sigui igual a R . S'eleva al quadrat per eliminar l'arrel quadrada de l'equació (1)

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2 \quad (2)$$

Aquesta relació es coneix com l' **equació canònica** de la circumferència.

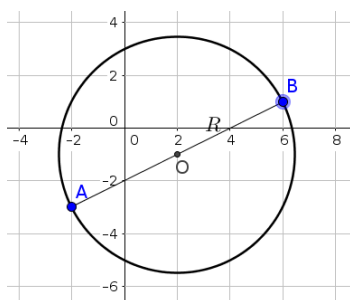


Totes les circumferències tenen **excentricitat** $e = 0$

Exemple 1

Escriu l'equació de la circumferència que té un diàmetre als punts $A = (-2, -3)$ i $B = (6, 1)$.

Per escriure l'equació necessitam el centre i el radi. El centre és el punt mitjà del segment $\overline{AB}$, $O = \frac{(-2, -3) + (6, 1)}{2} = (2, -1)$. El radi s'obté de la distància del centre a un punt de la circumferència $R = d(O, B) = \sqrt{(6 - 2)^2 + (1 - (-1))^2} = \sqrt{20}$.



L'equació canònica de la circumferència és $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 20$.

Exemple 2

Determina el centre i el radi de la circumferència

$$(x + 2)^2 + y^2 - 3 = 0$$

En primer lloc, arreglam l'equació $(x + 2)^2 + y^2 = 3$ i identifiquem

Radi: $R = \sqrt{3}$

Centre: $O = (-2, 0)$

3. L'el·lipse

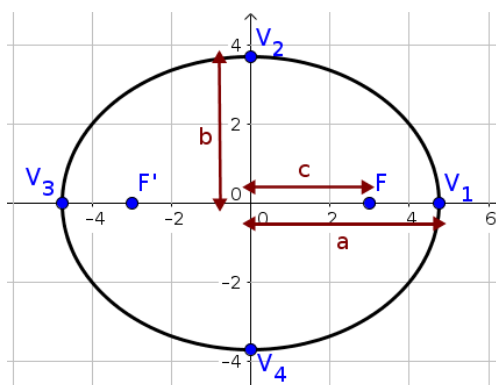
■ Vídeo explicacions

**Vídeo 8.3:** Aprofundeix en l'estudi de l'el·lipse

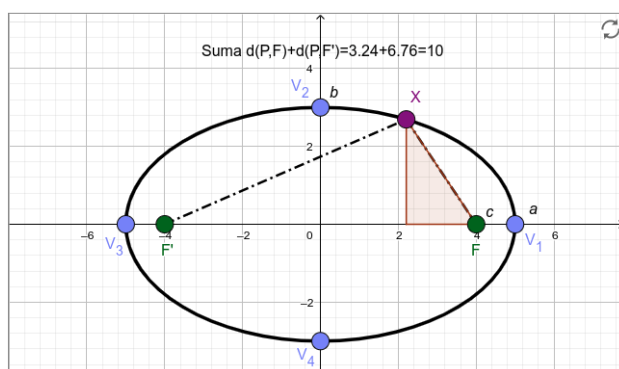
<https://www.youtube.com/watch?v=VgZgfY2azVE>

Segons l'esquema de la figura adjunta, una el·lipse ve caracteritzada pels següents elements

- Dos punts anomenats focus: F i F'
- Quatre punts anomenats vèrtexs: V_1, V_2, V_3, V_4
- La distància c : semi-distància focal.
- La distància a : semi-eix major.
- La distància b : semi-eix menor.

**Definició**

Es defineix l' **el·lipse** com el conjunt de tots els punts del pla tals que la **suma** de les distàncies als focus F i F' es manté constant.



🔗 Simulació 4: <https://www.geogebra.org/m/yEZzBKCS> : Desplaça el punt X i comprova que $d(X,F) + d(X,F') = \text{cte}$ en una el·lipse.

Equació canònica

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (3)$$

Relació de distàncies

A més, en una el·lipse es compleix $a^2 = b^2 + c^2$

Totes les el·lipses tenen **excentricitat** $0 < e < 1$.

Es defineix com $e = \frac{c}{a}$

Com més proper a zero, més semblant a una circumferència és l'el·lipse (per exemple, l'òrbita de la Terra és $e = 0.0167$ [https://es.wikipedia.org/wiki/Excentricidad_orbital]). En canvi, si $e \rightarrow 1$, l'el·lipse serà molt allargada.

Exemple 3

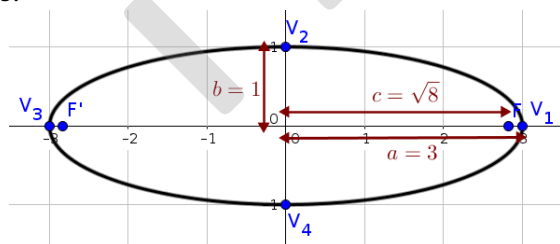
Donada l'equació de l'el·lipse $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$, troba la posició dels seus focus i dels vèrtexs. Troba la seva excentricitat. Representa-la gràficament.

El semieix major val $a = \sqrt{9} = 3$ i el semi-eix menor $b = 1$. La semi-distància focal es troba de $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{8}$.

Els vèrtexs estan a $(-3, 0)$; $(3, 0)$; $(0, 1)$; $(0, -1)$. Els dos focus es troben a $F'(-\sqrt{8}, 0)$ i $F(\sqrt{8}, 0)$.

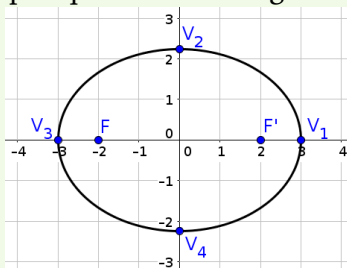
L'excentricitat és $e = c/a = \sqrt{8}/3 = 0.943$ propera a 1, cosa que ens indica que és bastant allargada.

La representació és:



Exemple 4

Calcula l'equació de l'el·lipse que mostra la figura



Calcula la seva excentricitat.

De la figura deduïm $c = 2$ i $a = 3$. De la relació fonamental $b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5}$.

L'equació de l'el·lipse és $\frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{(\sqrt{5})^2} = 1 \rightarrow \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$.

L'excentricitat $e = \frac{c}{a} = \frac{2}{3} = 0,66$.

4. La hipèrbola

■ Vídeo explicacions

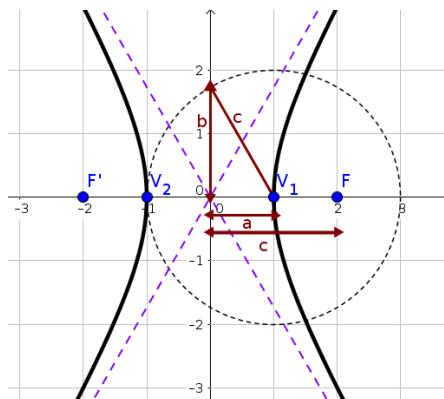


Vídeo 8.4: Aprofundeix en l'estudi de la hipèrbola

<https://www.youtube.com/watch?v=ZbWHAT09hOY>

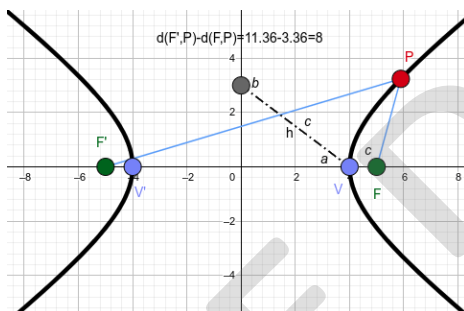
Una hipèrbola és una figura que presenta dues **branques** i que ve caracteritzada pels següents elements

- Dos punts anomenats focus: F i F'
- Dos punts anomenats vèrtexs: V_1, V_2
- La distància c : semi-distància focal.
- La distància a : semi-eix major.
- La distància b : semi-eix menor.
- Dues rectes anomenades **asímtotes**.



Definició

Es defineix l' **hipèrbola** com el conjunt de tots els punts del pla tals que la **diferència** de les distàncies als focus F i F' es manté constant.



🔗 Simulació 5: <https://www.geogebra.org/m/Y25wUPNa> : Desplaça el punt P i comprova que $d(P, F) - d(P, F') = cte$ en una hipèrbola.

Equació canònica

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (4)$$

Relació de distàncies

A més, en una hipèrbola es compleix $c^2 = a^2 + b^2$

Les branques de les hipèrboles s'apropen a dues línies rectes, anomenades **asímtotes** quan x, y tendeixen a l'infinit. Les equacions

d'aquestes rectes són:

Asímtotes:

$$y = \pm \frac{b}{a}x \quad (5)$$

Les **hipèrboles equilàteres** són aquelles en què els semieixos són iguals $a = b$. Compleixen que les asímtotes són les rectes $y = \pm x$ les quals formen un angle de 90 graus.

Totes les hipèrboles tenen **excentricitat** $e > 1$.

Es defineix com $e = \frac{c}{a}$

Com major és l'excentricitat més obertes estan les asímtotes.

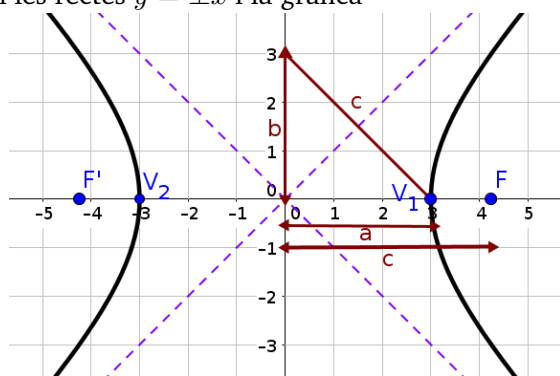
Totes les hipèrboles equilàteres tenen una excentricitat de $e = \sqrt{2}$.

Exemple 5

Donada l'equació de la hipèrbola $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{9} = 1$, troba la posició dels seus focus i dels vèrtexs. Calcula les seves asímtotes i representa-la gràficament.

Es tracta d'una hipèrbola equilàtera $a = b = 3$. Els dos vèrtexs estan als punts $V_1(3, 0)$; $V_2(-3, 0)$. La semi-distància focal val $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ i els dos focus es troben a $F'(-3\sqrt{2}, 0)$ i $F(3\sqrt{2}, 0)$.

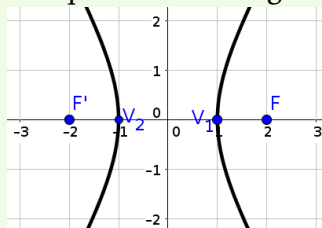
Les asímtotes són les rectes $y = \pm x$ i la gràfica



Finalment, l'excentricitat és $e = \frac{c}{a} = \frac{3\sqrt{2}}{3} = \sqrt{2} \approx 1.41$ com totes les hipèrboles equilàteres.

Exemple 6

Calcula l'equació de la cònica que mostra la figura



Calcula la seva excentricitat.

De la figura deduïm $c = 2$ i $a = 1$. De la relació fonamental $b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$.

L'equació de la hipèrbola és $\frac{x^2}{1^2} - \frac{y^2}{(\sqrt{3})^2} = 1 \rightarrow x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$.

Finalment, l'excentricitat $e = \frac{c}{a} = \frac{2}{1} = 2$.

5. La paràbola

Video explicacions

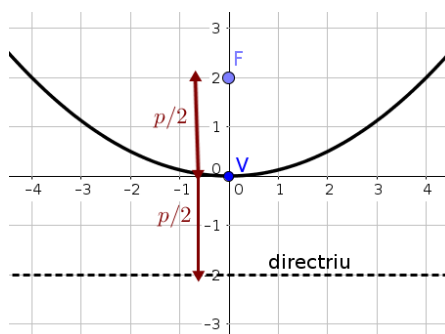


Vídeo 8.5: Aprofundeix en l'estudi de la paràbola.

<https://www.youtube.com/watch?v=crruFrrdMzM>

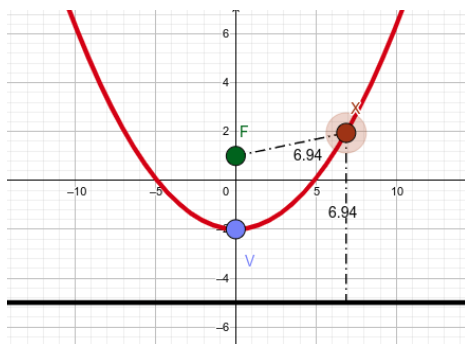
Una paràbola ve caracteritzada pels següents elements

- Un punt anomenat focus: F
- Un vèrtex: V
- Una recta anomenada directriu.
- La distància entre el focus i directriu que anomenem $2p$.



Definició

Es defineix la **paràbola** com el conjunt de tots els punts del pla tals que la distància al focus és **igual** a la distància a la directriu.



Simulació 6: <https://www.geogebra.org/m/z7Zc7ynq> : Desplaça el punt P i comprova que $d(P,F)=d(P,r)$ una paràbola.

Equació canònica

$$y = \frac{1}{2p}x^2 \quad (6)$$

on hem suposat que el vèrtex és al punt $V = (0, 0)$. Si el vèrtex és al punt $V = (V_1, V_2)$, l'equació es transforma en

$$y - V_2 = \frac{1}{2p}(x - V_1)^2 \quad (7)$$

Per definició, totes les paràboles tenen **excentricitat** $e = 1$.

Exemple 7

Calcula la posició del focus d'una paràbola que té el vèrtex a l'origen de coordenades i passa pel punt $P(3, 3)$.

L'equació de la paràbola serà de la forma $y = \frac{1}{2p}x^2$. Substituïm el punt per on sabem que passa $3 = \frac{1}{2p}3^2$ i aïllem $p = \frac{3}{2}$. Aquesta és la distància entre el focus i la directriu. La distància entre el vèrtex i el focus és just la meitat d'aquest valor i, per tant, el focus es troba al punt $F(0, \frac{3}{4})$.

Exemple 8

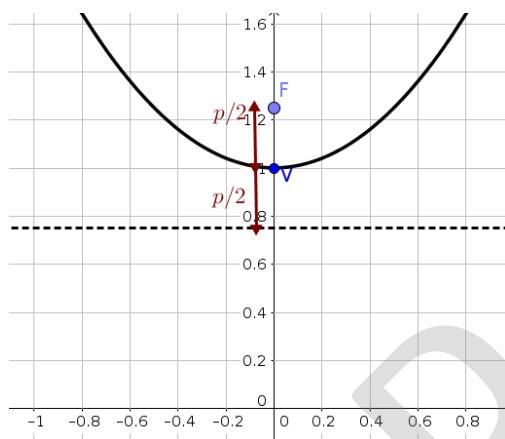
Considera la paràbola

$y = x^2 + 1$, troba la posició del seu focus, el vèrtex i l'equació de la directriu. Representa gràficament la situació.

Primer transformam l'equació perquè s'assembli a la forma (7): $y - 1 = 1(x - 0)^2$.
D'aquí deduïm que el vèrtex és el punt $V = (0, 1)$. Identificam $1 = \frac{1}{2p} \rightarrow p = \frac{1}{2}$.

El focus està a $p/2$ per sobre el vèrtex $F = (0, 1 + \frac{1}{4}) = (0, \frac{5}{4})$.

La directriu és la recta que es troba $p/2$ per davall el vèrtex: $y = 1 - \frac{1}{4} \rightarrow y = \frac{3}{4}$.



6. Excentricitat de les còniques

Per recapitular el que hem vist en aquestes seccions, les còniques es poden classificar segons un paràmetre que anomenam excentricitat. Existeixen rangs de valors possibles per a cada cònica

- **Circumferència:** $e = 0$
- **El·lipse:** $0 < e < 1$
- **Hipèrbola:** $e > 1$
- **Paràbola:** $e = 1$

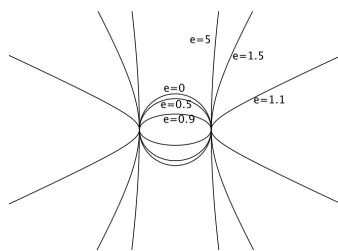


Figura 1: Les cònciques segons la seva excentricitat.

Com a curiositat teniu una taula amb algunes excentricitats de les òrbites de planetes i cometes perquè les pugueu classificar. Quin d'aquests objectes passarà una única vegada a prop de la Terra?



Figura 2: L'asteriod interestel·lar Oumuamua l'any 2018.

Taula 2: Excentricitats d'algunes òrbites

Objecte	Mercuri	Venus	Plutó	Cometa Halley	Oumuamua
e	0,205	0,0068	0,2488	0,967	1,20

Exercicis

1. Digueu si els següents objectes són cònciques i, si ho són, classifica-les en circumferència, el·lipse, hipèrbola i paràbola.
 - a) $x - y = 1$
 - b) $x + y^2 = 1$
 - c) $x^2 - y^2 = 1$
 - d) $x^2 + y^2 = 1$
2. Obteniu l'excentricitat de les següents cònciques.

- a) $x^2 + y^2 = 9$
 - b) $x^2 - y^2 = 1$
 - c) $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$
 - d) $y = x^2 + 2x - 1$
- 3.** Calcula l'equació de la circumferència amb centre $C = (2, -1)$ i radi 6.
- 4.** Calcula l'equació de l'el·lipse centrada a l'origen amb semieix major 7 i semieix menor 3.
- 5.** Calcula l'equació de la paràbola amb vèrtex a l'origen i que té com a directriu la recta $y = -3$. Determina la posició del seu focus.
- 6.** Quines són les equacions de les asímptotes de la hipèrbola $\frac{x^2}{5^2} - \frac{y^2}{1} = 1$? Representa-les gràficament.